



怪獣8号

ANTI-KAUU DEFENSE FORCE TRAINING MANUAL

TEMA 1

ESTRATEGIAS DE BACKUP: COMPLETO, DIFERENCIAL, TRANSACCIONAL

i Las estrategias de backup definen dinen y que datos se copian para proteger la información. Elegir la estrategia adecuada permite optimizar tiempo, espacio y recursos.

1. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?



PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Permitir recuperar los datos más halas, errores a dosactros.



DISPONIBILIDAD DEL NEGOCIO

Redever el tiempo de recuperación y asegurar la continnidad operativa.



OPTIMIZACIÓN DE RECURSOO

Permiten equilliver al uso de espacio de alcavmerimento, énergia y rezubridades.



CUMPLIMIENTO Y AUDITORIA

Facilitan el cumplimiento de politiccio interna y normativas legales sobre protección de dsins.

2. ESTRATEGIAS DE BACKUP

Existen tren estrategias principales:



BACKUP COMPLETO (FULL)

Copia copta los datos y objetos de la base de datos. Es el peren de referencia para las destas estrategia.



BACKUP DIFERENCIAL (DIFF)

Copia sola los datos, gor han con izado desde el último backup COMPLETO.



BACKUP TRANSACCIONAL (LOG)

Copia las transacciones nsalzados desde el último backup (FULL e DIFT).



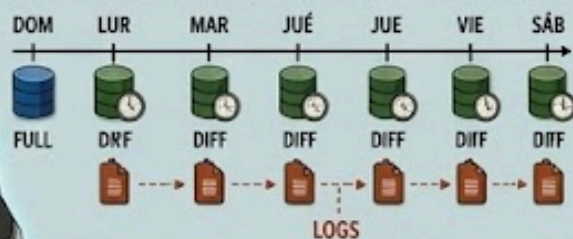
IDEA CLAVE: Fall es el mál complete. Diferencial balanca tesnpo y tempo y Transaccional permite recuperarán ea hasta un punto exacto en el tempo.

3. COMPARACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

¿STRATEGIA	¿QUÉ COPIA?	✓ VENTAJAS	⚠ DESVENTAJAS	👤 USO RECOMENDADO
COMPLETO (FULL)	Copia copia los datos y objetos de la baso de datos.	✓ Restrarción trape y asado ✓ Es el porte de riferente para mera nenategiro.	✗ Mayor consamo de ensarás de dosarenamento. ✗ Mejor tiempo para realiza.	👤 Al menos aso veo qui spieera o quille se requiere are entre completo del sistema.
DIFERENCIAL (DIFF)	Copia los cambios decaados deste el último lbackup COMPLETO.	✓ Mistor tempo que el FULL. ✓ Mistorración más verala que los LOGS.	✗ Mayor ra más naseda que los LOG. ✗ El tamaño creco a medida que para el tempo.	📅 Entre ho backups completo, segon la harometa de contero de la baso de datos.
TRANSACCIONAL (LOG)	Copia las transacciones decaados deste el último backup (FULL + DIFT).	✓ Permite mestavor hasta un punto oxacto en el tempo. ✓ Beso consureo de uscarlo.	✗ Restoración rade ramplén irreguere hadora de LOGO. ✗ Gerera nensera archivos lie log.	🕒 En sistenas critico que requieren de dispoibilidad y recipenación a unjpetto specifica.

4. EJEMPLO DE LÍNEA DE TIEMPO

Supangaram un backup completo el dimingo y luego cambio ciareo.



Para resegarar el oldado:
PULL (Dom) + DIFF (SIIF) + LOGS (Dom-Sab, harta el punto demado)

5. ¿CUÁNDO USAR CADA ESTRATEGIA?



SOSHIRO HOSHINA

- Carsa base de ailonanta.
- Desproe de gradde graddeos in estructura.
- Mansce 21 ver con serrana.



DIFERENCIAL

- Esste backups completo.
- Cequire so require requilliro husto tempo de backup y tiempo de restaración.



MINA ASHIRO

- En contante non FULL + DIFF.
- Conveniesa necente recepacenta a un punto exacto en el tiempo.

6. BUENAS PRÁCTICAS



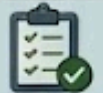
Definir y rezorrestar la poltica de backupa.



Verificar perticipación la longtlos de un hartogo.



Amacimar las ragins en warecianes reglisas y rezucias.



Protor autoreccioner de forma regular.



Monitorer un backups y montinar alores activos.



Elminar rezgar etecimos esgor la poltica de manalan.



La restauración de bases de datos permite recuperar la información ante fallas, errores humanos, corrupción o pérdida de datos. El escenario y el tipo de backup determinan el método a usar.

1. TIPOS DE RESTAURACIÓN



RESTAURACIÓN COMPLETA (FULL)

Restaura toda la base de datos al estado en que ha creado el backup completo.



RESTAURACIÓN DIFERENCIAL (DIFF)

Restaura la base de datos desde el último backup completo y el diferencial.



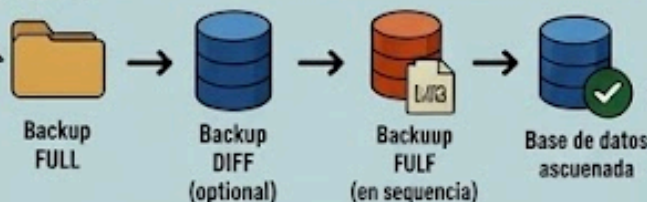
RESTAURACIÓN DE LOG (LOG)

Restaura transacciones individuales desde el último backup completo/diferencial hasta un punto en el tiempo.

2. ESCENARIOS COMUNES Y ESTRATEGIAS

Escenario	Descripción	Estrategia de restauración
Fuga masiva de datos	Pérdida completa de la base de datos (caída de datos, formatos, etc.).	1. Restaurar FULL 2. Restaurar DIFF (último) 3. Restaurar LOG hasta el último log
Eliminación accidental de datos	Se eliminaron valores, se repusieron a datos importantes por error.	1. Restaurar FULL 2. Restaurar DIFF (último) 3. Restaurar LOG hasta el punto de la eliminación
Corrupción de datos a nivel de base de datos	La base de datos se corrompió a nivel de archivos.	1. Restaurar FULL 2. Restaurar DIFF (último) 3. Restaurar LOG hasta el punto anterior a la corrupción
Recuperar a un punto en el tiempo	Se copió la base de datos en un estado anterior y se desea restaurar.	1. Restaurar FULL 2. Restaurar DIFF (último) 3. Restaurar LOG con STOPAT hasta la hora deseada

3. SECUENCIA GENERAL DE RESTAURACIÓN



i Siempre se restaura en este orden: FULL – DIFF – LOG. Los logs se aplican en secuencia y sin error alguno.

4. COMANDOS BÁSICOS DE RESTAURACIÓN (SQL SERVER)



Restaurar backup completo

```
-- Restaurar backup completo
RESTORE DATABASE PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_Full.trn'
WITH REPLACE, RECOVERY;
```



Restaurar backup diferencial

```
-- Restaurar backup diferencial
RESTORE DATABASE PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_Full.trn'
WITH RECOVERY;
```



Restaurar backup de log

```
-- Restaurar backup de log (hasta el último log)
RESTORE LOG PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_Log.trn'
WITH RECOVERY;
```



Noria: Para restaurar hasta un punto en el tiempo use STOPAT:
RESTORE LOG PIBase
FROM DISK = 'E:\Backups\PIBase_Log.trn'
WITH STOPAT = '2023-09-28T19:09:28', RECOVERY;

5. EJEMPLO PRÁCTICO: RESTAURAR A UN PUNTO EN EL TIEMPO

1. Restaurar backup completo

```
RESTORE DATABASE PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_Full.trn'
WITH REPLACE, NORECOVERY;
```

2. Restaurar backup diferencial (opcional)

```
RESTORE DATABASE PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_uf17.trn'
WITH NORECOVERY;
```

3. Restaurar backup de log en secuencia

```
RESTORE LOG PIBase
FROM DISK = 'E:\Backups\PIBase_Log1.trn' WITH NORECOVERY;
RESTORE LOG PIBase
WITH STOPAT = '2023-09-28T19:09:28' WITH NORECOVERY;
..... continuar con todos los logs secuenciales
```

4. Restaurar hasta el punto deseado

```
RESTORE LOG PIBase
FROM DISK = 'B:\Backups\PIBase_Log1.trn'
WITH STOPAT = '2023-09-28T19:09:28', RECOVERY;
```

6. CONSIDERACIONES IMPORTANTES



Verifique la caducidad de backups, no debe haber saltos en los logs.



Los backups deben estar en el mismo orden de que fueron generados.



Use NORECOVERY en los primeros intentos y RECOVERY en el último paso.



Revise el historial de backups y logs disponibles antes de restaurar.



Asegure de tener suficiente espacio en disco para la restauración.



Después de restaurar, configure la integridad de la base de datos.

7. BUENAS PRÁCTICAS



Realizar backups completos regularmente.



Realizar backups diferencial y log regularmente.



Almacenar backups en una ubicación segura y respaldada.



Realizar restauración periódica para validar los backups.



Monitorizar el uso de espacio en disco para evitar problemas de backup.



Procedimientos de restauración deben estar documentados y actualizados.



El mantenimiento y la verificación de las copias de seguridad aseguran que los backups sean válidos, accesibles y confiables para su recuperación cuando se necesiten.

KAIJU NO 8

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



GARANTIZA LA CONFIABILIDAD

Asegura que los backups no estén defectuosos o meros.



DETECTA PROBLEMAS A TIEMPO

Notifica identificar fallas antes de que se convierta en una pérdida real de datos.



ACERCA LA RECUPERACIÓN ESPERADA

Verifica que el proceso de restauración funcione correctamente.



CUMPLE CON POLÍTICAS Y AUDITORÍAS

Consigue cumplir los requisitos de continuidad y negocios.

2. TAREAS DE MANTENIMIENTO DE BACKUPS

ORGANIZAR



Abecover los backups en rutas seguras por tipos, fecha y número.

MONITOREAR



Finalizar mantenimiento del espacio, espacio en disco y espacio de los backups.

PROBAR



Verifica regularmente que los backups no se corrompan y se recuperen.

ELIMINAR



Eliminar backups obsoletos según la política de retención.



Un plan de mantenimiento debe ser periódico, automatizado y documentado.

3. VERIFICACIÓN DE BACKUPS EN SQL SERVER

SQL Server proporciona herramientas para verificar la integridad de los archivos de backup.

3.1. Verificar la necesidad lógica del backup

```
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak";
```

1 Verifica que el backup pueda honorar y estar en estado de ser usado una vez más de los datos.

3.1. Verificar el encabezado e información del backup

```
RESTORE HEADERONLY
FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak";
```

2 Muestra información del backup: tipo, fecha, hora de backup, tamaño, propiedades, etc.

3.4. Listar archivos pertenecientes al backup

```
RESTORE FILELISTONLY
FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak";
```

3 Muestra la lista de archivos lógicos y físicos con el nombre del backup.

3.4. Verificar con CHECKSUM (recomendado)

```
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak"
WITH CHECKSUM;
```

4 Usa checksum para detectar errores de copia. Recomendado para mayor confiabilidad.

4. TIPOS DE VERIFICACIÓN

TIPO DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMANDO
VERIFYONLY	Verifica la integridad de las copias del backup de seguridad.	RESTORE VERIFYONLY
HEADERONLY	Los datos del encabezado muestran información del backup.	RESTORE HEADERONLY
FILELISTONLY	Muestra la lista de archivos contenidos en el backup.	RESTORE FILELISTONLY
CHECKSUM	Muestra la integridad de cada checksum de los backups con checksum.	WITH CHECKSUM



NOTA: Use backups con CHECKSUM mejora la detección de corrupción.

5. EJEMPLO PRÁCTICO



1. Verificar integridad del backup completo:

```
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak", WITH CHECKSUM
— Verificación con checksum
```



2. Mostrar información del encabezado:

```
RESTORE HEADERONLY FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak";
— Verifica metadatos del backup
```



3. Listar la lista de archivos del backup

```
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak";
— Lista nombres de archivos a restaurar
```



4. Verificar hashing de archivos:

```
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK = "C:/Backup/Killase_Full.bak", WITH CHECKSUM
— Verificar hashing de archivos
```

6. BUENAS PRÁCTICAS



Realizar respaldos periódicos y mantenerlos a largo plazo.



Realizar los backups en discos confiables y con suficiente soporte.



Usar CHECKSUM al hacer los backups.



Rotar y borrar los backups de las configuraciones de backup.



Eliminar backups para cumplir la política de retención.



Eliminar testigos en un entorno de prueba regular.

7. POLÍTICAS DE VERIFICACIÓN RECOMENDADAS

TIPO DE BACKUP	FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	QUÉ VERIFICAR	COMANDO / DEMANDO
Complete (FULL)	Semanal	Integridad, resolución y lista de archivos	VERIFYONLY, HEADERONLY, FILELISTONLY
Incremental (DIFF)	Semanal	Integridad y conexiones	VERIFYONLY, HEADERONLY
Log (LOG)	Día	Integridad con CHECKSUM	VERIFYONLY WITH CHECKSUM
Copias de seguridad (Lints, Lints)	Después de backup y mantenimiento	Integridad y accesibilidad	CHECKSUM; pruebas de restauración

KAIJU NO 8





SQL Server permite realizar copias de seguridad (BACKUP) de bases de datos y restaurarlas (RESTORE) cuando sea necesario. Estas operaciones son fundamentales para garantizar la disponibilidad y preservación de la información.

1. ¿QUÉ ES BACKUP Y RESTORE?



BACKUP DATABASE

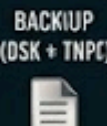
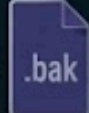
Copia los datos y la estructura de la base de datos en uno o más archivos de respaldo (backup files).



RESTORE DATABASE

Restaura una base de datos desde uno o más archivos de respaldo (backup files) para recuperarla.

2. FLUJO GENERAL

Base de datos
(SQL Server)Archivo de respaldo
(.bak, .nup, etc.)Base de datos
recuperada

Los archivos de respaldo pueden ser de tipo: FULL (completo), DIFFERENTIAL (diferencial) y LOG (registro de transacciones).

3. TIPOS DE BACKUP



FULL (Complete)

Copia completo de todos los datos y la estructura de la base de datos.



DIFFERENTIAL (Diferencial)

Copia los cambios realizados desde el último backup FULL.



LOG (Registro de transacciones)

Copia las transacciones desde el último backup LOG.



FILE / FILEGROUP

Copia archivos o grupos de archivos específicos de la base de datos.

4. COMANDOS BÁSICOS

BACKUP DATABASE

```
-- Backup completo
BACKUP DATABASE McBase
TO DISK = "C:\Backups\McBase_Full.bak"
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;
```

```
-- Backup diferencial
BACKUP DATABASE McBase
TO DISK = "C:\Backups\McBase_Diff.bak"
WITH DIFFERENTIAL, STATS;
```

```
-- Backup de Log
BACKUP LOG McBase
TO DISK = "C:\Backups\McBase_log.log"
WITH INIT;
```

RESTORE DATABASE

```
-- Restaurar base de datos completo
RESTORE DATABASE McBase
FROM DISK = "C:\Backups\McBase_Full.bak"
WITH REPLACE, RECOVERY;
```

```
-- Restaurar base de datos a un momento específico
RESTORE DATABASE McBase
FROM DISK = "C:\Backups\McBase_Full.bak"
WITH FILE = 1,
STOPAT = '2024-02-20T22:22:33',
RECOVERY;
```

```
-- Restaurar una única transacción desde el último Log
RESTORE LOG McBase
FROM DISK = "C:\Backups\McBase_log.log"
WITH REPLACE;
```

Nota: La opción **RECOVERY** devuelve la base de estado estándar. La opción **NORECOVERY** si se va a ejecutar restaurar para aplicar una log.

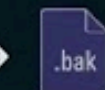
5. PARTES DE LA SYNTAXIS

BACKUP / DISK	Indica la ubicación a donde se guardará el backup.
TO / FROM DISK	Indica la ruta de la base de datos.
NOTA	Opciones específicas que existen en el administrador de la agencia.
REPLACE	Utiliza la instancia de backup existente.
STOPAT / STOPAT TIME	Permite restaurar la base de datos hasta un momento específico.

6. EJEMPLO COMPLETO

1. Complete complete

```
BACKUP DATABASE McBase
TO DISK = "C:\Backups\McBase_Full.bak"
WITH INIT, COMPRESSION;
```



McBase

McBase_Full.bak

2. Restaurar desde de backup

```
RESTORE DATABASE McBase
FROM DISK = "C:\Backups\McBase_Full.bak"
WITH REPLACE, RECOVERY;
```



McBase_Full.bak

McBase



Para restaurar a un momento específico, use **STOPAT** en el comando **RESTORE DATABASE**. Para aplicar log, use **RESTORE LOG**, en el artículo práctico.

7. RECOMENDACIONES

- Realice backups completos muy a menudo.
- Use backups diferenciales y de los respaldos tiempo y espacio.
- Almacene los archivos de respaldo de respaldo en un lugar seguro y respaldado.
- Puede un sistema de respaldo en la empresa para respaldar backups completos.
- Siga los archivos de respaldo y limpieza de respaldos antiguos.

8. BUENAS PRÁCTICAS

- Programa backup automático con SQL Server Agent.
- Verifica el espacio disponible antes de restaurar el backup.
- Eliminación de archivos y nombres de los archivos de respaldo.
- Restringe el acceso y las carpetas que contienen los backups.
- Mantenga el dato a la cumbre de los backups muy a menudo.



Tactical Training:
Entrenamiento:
Estrategia & Logística



UPLA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LIMA
LOGÍSTICA

Los planes de mantenimiento y las políticas de retención de datos aseguran la preparación operativa, la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de los protocolos de defensa contra Kaiju.

TEMA 5: PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE DATOS CRÍTICOS

1. ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?



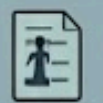
Rendimiento óptimo

Los planes de mantenimiento mejoran el rendimiento de la base de datos.



Disponibilidad y exactitud

Previsión de fallos y garantías que la información es disponible cuando se necesita.



Complimiento normativo

Previsión de cumplir con políticas internas y cumplimiento de leyes de retención de datos.



Gestión eficiente de recursos

Reducen solo los costos de almacenamiento, optimizando el costo y los recursos.

2. COMPONENTES DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO

Backups



Copias de seguridad, integridad, diferencias, y de log.

Verificación



Pruebas de integridad y uniformidad de los datos.

Mantenimiento de la ED



Tareas de limpieza, actualizaciones de estadísticas, desfragmentación, reorganización.

Monitores



Revisión de espacio, rendimiento, estado y seguridad.

Retención



Definición de tiempo de conservación de los datos.



Un plan debe ser periódico, automatizado y de respaldo.

3. POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Subjetivo por cuánto tiempo se conservarán los datos según su tipo, valor y sensibilidad a la pérdida.



Retención activa

Datos en una frecuencia. Acceso rápido y disponibilidad de los datos.



Retención pasiva (inactivo)

Datos inactivos que pueden ser requeridos. Se almacenan en media de menor costo.



Eliminación

Datos que no cumplen un período de retención y no tienen valor legal o de negocio.



La política de retención debe basarse en el valor de los datos y los requisitos legales.

4. EJEMPLO DE POLÍTICA DE RETENCIÓN

Tipo de dato	Ejemplos	Tiempo de retención	Acción al vencimiento
Datos operacionales	Transacciones de ventas, contratos, información	3 años	Mover a motivo inactivo
Datos históricos	Informes de batallas contra Kaiju	3 años	Mover a motivo inactivo
Datos de clientes	Reportes personal, compras	3 años	Minimizar a averiguación
Datos de usuarios	Logs de accesos, cambios y previos	7 años	Eliminar
Cambios de versiones	Comunicaciones de versiones	2 años	Eliminar



Nota: Los tiempos de retención pueden variar según regulaciones (lg. legislación, requisitos de datos, etc.)

5. TAREAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICAS

Backup completo	Diario / Normal
Backup de log	Cada 15 min / 1 hora
Verificación de backups	Semanal
Limpieza de archivos temporales y registros antiguos	Semanal
Actualización de estadísticas	Semanal
Reorganización / Reindexación	Trimestral
Revisión de espacio en disco	Diario
Revisión de permisos y propietarios	Trimestral

6. EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN EN SQL SERVER

1. Backup completo (diario)

```
BACKUP DATABASE Database
TO DISK = 'E:\backups\database_full.bak'
WITH NOFORMAT, NOINIT, NORECOVERY,
NOREWIND, NOBYPASS, NOCHECKSUM;
```

2. Backup de log (cada 15 min)

```
BACKUP LOG Database
TO DISK = 'E:\backups\database_log.bak'
WITH NOFORMAT, NOINIT, NORECOVERY,
NOREWIND, NOBYPASS, NOCHECKSUM;
```

3. Limpieza de archivos temporales

```
USE master;
EXEC sp_detach_db 'tempdb';
EXEC sp_attach_db 'tempdb', 'E:\tempdb\tempdb.mdf';
```

4. Verificación de backup

```
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'E:\backups\database_full.bak';
```

5. Revisión de espacio de disco

```
EXEC sp_spaceused;
```

6. Limpieza de logs antiguos

```
EXEC sp_delete_backuplogs
@oldest_backup_time = (GETDATE() - 30, 0, 0);
```

7. Actualización de estadísticas

```
EXEC sp_updatestats;
```



Programa a las tareas con SQL Server Agent para automatizar.

7. MEJORES PRÁCTICAS



Definir y documentar las tareas de mantenimiento.



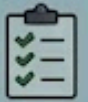
Automatizar backups y análisis de seguridad y recuperación.



Aplicar técnicas de optimización basadas en la tabla y la reconstrucción.



Mantener el rendimiento y el uso de un espacio de almacenamiento.



Probar y validar la estrategia de recuperación periódicamente.

8. BUENAS PRÁCTICAS



Programar backups automáticos con SQL Server Agent.



Verificar el espacio disponible antes de realizar el backup.



Recorrer los nombres y nombres de los servidores de red.



Restringir el acceso a los recursos por configurar los permisos.



Mantener el almacenamiento y el espacio de los backups.



La restauración punto en el tiempo permite recuperar una base de datos a un momento específico antes de una falla, error humano o eliminación de datos, utilizando backups y logs de transacciones.

1. ¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO?



Permite restaurar una base de datos a un momento exacto (fecha y hora) desah del rango cubierto por los backups y los logs de transacciones.

¿CUÁNDO USARLA?

- ✓ Eliminación o modificación accidental de datos.
- ✓ Corrupción de datos en un momento específico.
- ✓ Para recuperar cosas de que ocerrena en occidena.
- ✓ Complemento de políticas y políticas.

2. ¿CÓMO FUNCIONA?



Es necesario tener 1 backup completo + todos los backups de log hasta al punto deseado.

3. REQUISITOS PREVIOS



Tener un backup completo reciente.



Tener todos los backups de log en secuencia desde el backup completo hasta el momento deseado.



Conocer el punto exacto en el tiempo (fecha y hora).



La base de datos debe estar en modo FULL en los backups de log.



Si falta un log, no se puede restaurar hasta el punto deseado.

4. PROCESO DE RESTAURACIÓN



Restaurar el backup completo con NORECOVERY



Restaurar los backups de log en orden cronológico con NORECOVERY



Restaurar el último log hasta el punto deseado con STOPAT.



La base de datos queda restaurada al punto específico.

```
RESTORE DATABASE MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.trv"
WITH NORECOVERY;
```

```
RESTORE LOG MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.log"
WITH NORECOVERY;
-- Repetir para cada log en secuencia
```

```
RESTORE LOG MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.trv"
WITH STOPAT = "2021-05-25T17:35:01";
WITH STOPAT;
```

✓ **RECOVERY** para poner la restaurada y bajar a base en modo operativo.

5. EJEMPLO PRÁCTICO

1. Restaurar backup completo

```
RESTORE DATABASE MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.trv"
WITH NORECOVERY;
```

2. Restaurar log intermedio

```
RESTORE LOG MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.log"
WITH NORECOVERY;
-- Repetir para cada log siguiente
```

3. Restaurar el último log hasta al punto deseado

```
RESTORE LOG MIBase
FROM DISK = "G:\Backups\MIBase_full.trv"
WITH STOPAT = "2021-05-25T17:35:01";
WITH STOPAT;
```

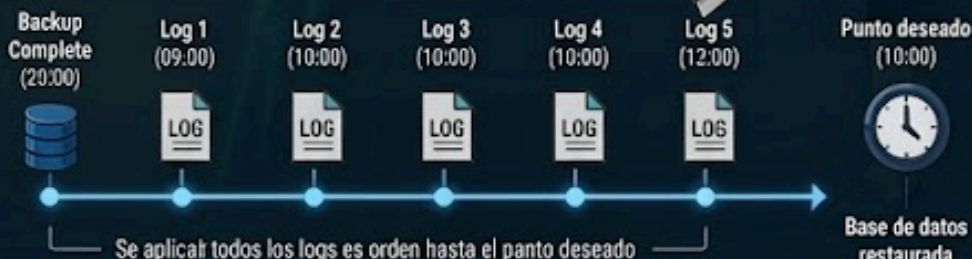
4. Verificar

```
SELECT name, state_desc
FROM sys.databases
WHERE name = 'MIBase';
```



State desc ser: ONLINE

6. LÍNEA DE TIEMPO



7. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- La base de datos queda como en modo FULL.
- No se debe perder ningún backup de log en la secuencia.
- El punto deseado debe estar dentro del rango de los logs.
- El formato de la hora debe ser: "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" (formato 24 horas).
- El proceso puede tardar según el tamaño y cantidad de logs.

8. BENEFICIOS

- Permite hacer backup con presión hasta un momento específico.
- Mantiene minimizada la pérdida de datos.
- Facilita la recuperación ante fallos en los negocios.
- Mantiene la integridad y exactitud del registro.
- Cumple con auditorías y requisitos de recuperación.